

第三方服务市场：怎么接进 Stayloop，服务流程怎么走

对用户稿《第三方服务市场：以 GTA 精选维修网络切入，以嵌入式保险扩大单户收入》(investor one-pager) 的落地方案。先给结论与流程，再决定做不做。

依据：用户稿 · 现有代码与生产库 (2026-09-23 实数) · 安省法规一手来源 (文末) · 三家可比公司公开材料。本文不含任何已实施的改动。

0. 结论先行

建议做，但把顺序反过来：先做「派单与履约记录」，再做「收款与抽成」，保险只做「入口」不做「转介计酬」。

原因有三：① 我们的护城河是「工单从租赁流程里长出来」，这一段 (AI 分诊 → 待批卡 → 执行器 → 在管租约共享中心 → 审计) 已经全部存在，把它延长到服务商那一端是加法，不是新系统；② 一旦平台经手资金，就同时承担《消费者保护法》的估价规则、HST、退款与争议——这要等有真实工单量再背；③ 安省对无牌方的保险推介计酬有硬限制，现有的「租客保险转介卡」已经是合规形态 (只放链接、不按成交收费)，律师意见拿到前不要往前走。

先看清需求密度。生产库此刻：报修工单 1 张、在管租约 1 份 (都是 [TEST] 数据)、房东 7 位、经纪公司 0 家。市场的第一阶段必须与「在管租约」的增长绑在一起——没有在管租约就没有工单，没有工单就没有派单。所以本方案的 Phase 0 是把已有的报修闭环补齐、让每一份在管租约都能产生工单，而不是先去招 30 家服务商。

1. 我们已经有什么 (可直接复用)

能力	现状 (代码 / 表)	对市场的意义
报修入口 + AI 分诊	租客助手 maintenance_request 执行器：类别 (8 类) / 位置 / 紧急度 / 进入许可 (随时 · 先电话 · 须在场) / 宠物；紧急件 (无暖气、停水、燃气、淹水、门锁失效、CO) 强制高优先级并引 RTA s.20；提示词 MAINTENANCE_TRIAGE_RULES	用户稿的「02 AI 决策层」已落地，派单所需的结构化字段已在工单上
工单表	maintenance_tickets：household_id / opened_by / category / priority / title / description / photos / status (CHECK: new · assigned · in_progress · review · done · cancelled) / resolved_at	状态机里 assigned 与 review 两个状态已预留但从未被界面使用——派单与验收正好落在这两格
在管租约共享中心	/h/[id]：概览 / 对话 / 租金 / 报修四个标签，成员制 RLS，房东与租客看同一份	服务商的到场、增项、完工证据在同一条时间线上对双方可见——这是「租赁内闭环」的载体
提议 → 批准 → 执行 → 审计	agent_pending_actions + /api/agent/execute (预览、60 秒撤销、claim/release、`agent_audit_events`)；批量批准条	「房东一键指派」「批准报价」「验收完工」都是一张待批卡，不需要新的授权模型
入驻与人工核验模式	经纪认证：agent_profiles (自助填写 → pending → 管理员在 /admin/agents 对照公开注册库人工核验 → verified / rejected / expired；触发器保证自助改动不能碰 status)	服务商入驻可原样照搬：把 RECO 注册库换成 Skilled Trades Ontario 公共注册 + ESA/TSSA + WSIB 清关 + 保险证明
四顶帽子的账号模型	my_hats() 返回 tenant / landlord / agent / admin；活动帽子由路由前缀决定；Header 帽子菜单	服务商是第五顶帽子 provider，同一账号可以既是房东又是服务商 (自管房东常见)
收款基础设施	Stripe live；订阅 + 按次解锁的 webhook 账本；Connect Express 入驻代码已写 (brokerages.stripe_connect_id，为经纪转介费而建，生产 0 行)	Phase 2 的服务商分账可以复用 Connect Express 入驻与 stripe_events 幂等账本

租客保险入口	<code>app_config.tenant_insurance_referral</code> (<code>partner_name</code> + <code>url</code> , 管理员开关) → 入住页 <code>InsuranceReferralCard</code> ; 新入住清单里「租客保险」一项 (自述保险公司 + 到期日)	用户稿的「保险转介」入口已存在且是合规形态; 缺的是签约 / 续约节点也放同一张卡
规则单一来源	<code>lib/ontario/rules.ts</code> (26 条 RTA / Bill 60 规则) + <code>compliance_events</code>	派单相关的 s.20 / s.26 / s.27 / s.134 规则加进同一张表, 卡片与邮件引用它
通知	邮件 (Resend, 发信类每小时限流) + Web Push (VAPID 自实现, iOS 需加主屏)	服务商侧首期用邮件 + 推送; 短信是新依赖 (Phase 1 未评估)
对外接口	Stayloop API: 合作方密钥 (<code>trust_api_keys</code> , 只存哈希) + webhook 回调	Phase 3 给服务商自有系统 (或 Jobber 类工具) 回传工单状态时复用

顺带发现的一处现有缺陷: `/h/[id]` 报修标签的「推进」按钮把状态写成 `resolved` , 而表的 `CHECK` 只允许 `done` ——这一步在生产上一直是静默失败 (错误未检查)。Phase 0 第一件事就是把状态机接正。

2. 对用户稿的逐项评价

用户稿要点	判断	说明与修正
先精选网络 (curated), 再开放入驻 + 评分 + Vendor SaaS	同意	顺序对。补一条: 精选网络之前还有一步「房东自己的联系人」——很多小房东已有固定师傅, 先让他们把工单派给自己的人 (只要一个邮箱), 我们就有了履约数据与评分样本, 再去招募陌生服务商。
三层收入: 维修抽成 → 保险 referral → Vendor SaaS	同意, 改顺序	按「风险从低到高」排, 实际是 Vendor SaaS (订阅, 不经手交易) 风险最低, 维修抽成 (经手资金) 次之, 保险 referral (受牌照法约束) 最高。首期收入只做 Pro 订阅里的「派单功能」(不另收), 抽成留到 Phase 2。
保险: 持牌方承保与销售, Stayloop 嵌入入口; referral 结构待律师	同意, 加硬约束	安省《保险法》与 FSRA 对无牌方的推介计酬有限制 (不得因保单成交而分佣, FSRA 的许可适格指引把「对无牌销售控制不足」列为重点)。现有转介卡 (固定链接、无计酬) 就是可以立刻扩到签约 / 续约节点的形态; 任何按成交计费的结构在律师书面意见前不上线。
自动派单: 房东预设预算、品类与紧急规则	同意, 加两条法规阐释	① RTA s.27: 非紧急进入须提前 24 小时书面通知 (8:00–20:00); s.26: 紧急情况可不通知。所以派单卡必须携带「进入方式」并在非紧急件上自动生成通知文本、由房东批准后发给租客; ② 自动派单只在房东预设策略内触发, 且仍生成待批卡 (紧急件允许「自动批准 + 15 分钟撤销」而不是跳过卡片) ——保持「AI 提议、人决定」的产品原则。
供给端资格: 公司注册、持证工种、商业责任险、WSIB	同意, 具体化	见第 5 节资质矩阵: Skilled Trades Ontario 有 23 个强制工种 (含水管工 306A、电工 309A、制冷与空调技工 313A), 公共注册库可查; 电气承包须 ESA 持牌承包商; 燃气设备须 TSSA 认证技师; WSIB 清关号——出租物业的维修不是「屋主自住的家装」, 豁免不适用, 须查清关。
责任链: 标准范围、变更授权、前后照片、验收、争议	同意, 落到法规	《消费者保护法》估价规则: 最终价不得超出估价 10%, 除非消费者同意新范围——这条要做进产品 (报价 → 增项须房东再批准 → 发票对照报价)。新《消费者保护法 (2023)》已通过但配套条例未生效, 现行仍是 2002 版。
目标: 租赁内的闭环履约, 而非「找师傅」	同意	Jiffy (多伦多, 2024–11 被 Intact 收购) 与 HomeStars (Angi) 都是消费者发单的通用平台; Lessen 是美国机构级端到端。我们的错位是「工单从租约里长出来、验收由租客确认、记录留在物业时间线」——这三点他们都没有。
试点 6 个指标	同意	全部能从 <code>work_orders</code> 的事件表算出来, 见第 7 节。
未写但必须补的	—	RTA s.134: 不得向租客收取任何费用——工单的付款方永远是房东 (或房东的物业公司), 产品里不能出现「租客付」的入口; PIPEDA: 服务商只看到完成工单所需的信息 (地址、联系方式、照片、进入许可), 看不到租约、筛查、租金记录; 平台身份: 合同上 Stayloop 是撮合与记录方, 不是承包商, 服务合同在房东与服务商之间——这一点要写进服务商入驻协议与房东条款, 律师确认。

3. 端到端服务流程

四个角色：租客（发起、确认到场与完工）· 房东（决定与付款）· 服务商（报价、到场、完工证据）· Stayloop（分诊、匹配、记录、通知；管理员做入驻核验与争议升级）。每一格写明谁做、AI 做什么、写哪张表、发什么通知。

租客 / 房东

① 发起

对话、照片或在 /h 报修表；AI 补齐四件事（哪里 / 类别 / 进入许可 / 宠物）；紧急件先给「现在该做什么」

`maintenance_tickets: new`

STAYLOOP AI

② 分诊

类别、紧急度、是否需持证工种、预算档位、是否在房东自动派单策略内

`tickets.triage(jsonb)` · 推送房东

房东 · 待批卡

③ 指派

三选一：自己的联系人 / 精选网络候选（资质、距离、评分、可用性） / 稍后处理。批准 = 发出派单邀请

`work_orders: offered`

服务商

④ 接单 + 报价

邮件 / 推送里接受或拒绝；给出范围、报价（固定或工时 + 材料）、可到场时间窗

`work_orders: quoted`

房东 · 待批卡

⑤ 批准报价

预览报价与进入方式；非紧急件同时生成 RTA s.27 的 24 小时进入通知给租客

`work_orders: scheduled` · 写 `compliance_events`

服务商 / 租客

⑥ 到场

服务商点「已到场」；租客可确认；增项须回到 ⑤ 再批（CPA 10% 规则）

`work_orders: in_progress`

服务商

⑦ 完工

完工照片、用料、实际工时、发票（PDF）

`work_orders: completed` · `tickets: review`

房东 + 租客

⑧ 验收

租客确认「问题已解决」，房东验收并评分；不满意 → 返工或争议

`work_orders: accepted` · `tickets: done`

房东

⑨ 付款

Phase 1: 线下付款、平台记录「已付」；Phase 2: Stripe Connect 代收 → 扣抽成 → 转服务商

`work_orders: paid`

STAYLOOP

⑩ 归档

工单、证据、发票、评分进物业时间线；服务商指标更新；争议 14 天窗口

`work_orders: closed`

分支

返工 / 争议

rework 回到 ⑥；dispute 冻结付款并由管理员介入，双方证据在同一页

`disputed → resolved`

分支

取消

任一方取消带原因；服务商已到场则记「空跑」并可计费（规则由入驻协议定）

`cancelled`

3.1 紧急件专线（无暖气、停水、燃气、淹水、门锁、CO）

- 租客助手先给「现在该做什么」（燃气 → 离开并打燃气公司；漏水 → 关总阀；没暖气 → 电话房东留证据），再出工单；工单 priority 强制 high，标 `emergency=true`。
- 房东若预设了「紧急自动派单策略」（品类 + 上限金额 + 候选名单），③ 与 ⑤ 合并成一张自动批准、15 分钟可撤销的卡，推送 + 邮件同时发；未预设则照常人工批准，但推送级别为 approval（两档都推）。
- RTA s.26 允许紧急进入不提前通知——卡片与租客通知写明依据；非紧急件一律走 24 小时书面通知。

3.2 谁能看到什么（PIPEDA 最小必要）

信息	租客	房东	服务商	Stayloop 管理员
工单内容、照片、进入许可、宠物	本人	是	接单后	争议时
租客姓名 + 联系电话	—	是	接单后，且只在工单期间	争议时
租约、租金记录、筛查报告	本人	是	永不	否
报价、发票、付款状态	只看「已解决 / 处理中」	是	本单	争议时
服务商资质与到期日	只看「已核验」徽章	是	本人	是

4. 产品与数据设计

4.1 新表（全部 authId 键、RLS、anon 无权）

表	字段要点	读写边界
service_providers	auth_id · 法定名 · 商号 · 公司注册号 · 服务区域（城市 / 邮编前缀）· 工种数组 · 定价方式（fixed / hourly + call-out）· 联系人 · 状态 pending / verified / suspended / expired · verified_at / by · review_note · 指标缓存（接单率、到场时长中位数、一次修复率、返工率、评分）	本人读写自述字段；status / verified_* 由触发器冻结（复制 guard_agent_profile_fields）；verified 行对 landlord 帽子可读（目录）；管理员全权
provider_credentials	provider_id · kind (sto_coq · esa_contractor · tssa_gas · wsib_clearance · liability_insurance · business_registration) · 编号 · 到期日 · 文件路径（私有桶）· 核验记录（谁、何时、对照了哪个公开库）	本人上传；管理员核验；到期前 30 天自动置 provider 为 expired 并停派单 (pg_cron)
work_orders	ticket_id · household_id · landlord_auth_id · provider_id（或 external_email：房东自己的联系人）· scope · entry_permission · emergency · quote（金额、类型、有效期）· approved_quote · schedule_window · arrived_at · completed_at · accepted_at · accepted_by_tenant · paid_at · payment_mode (offline / connect) · platform_fee · status (offered / declined / quoted / scheduled / in_progress / completed / accepted / rework / disputed / paid / closed / cancelled)	房东与服务商各自按行读写自己的字段；租客成员只读状态与完工确认；状态迁移只经执行器（service role）
work_order_events	work_order_id · actor · event · payload（照片路径、金额、备注）· created_at	只增不改；三方都可读本单事件；是 6 个指标的唯一来源
provider_reviews	work_order_id · by (landlord / tenant) · 准时 · 沟通 · 质量 · 总评 · 文字	验收后 14 天内可写一次；服务商可读不可改
dispatch_policies	landlord_auth_id · 品类 · 自动派单开关 · 金额上限 · 候选优先级 · 紧急件自动批准	房东本人

4.2 新执行器（/api/agent/execute）与卡片

action_type	触发	批准后做什么
dispatch_work_order	步骤 ③（AI 分诊后自动生成；房东也可在 /h 报修标签手动发起）	建 work_order (offered)、给候选服务商发邀请邮件 + 推送、写事件；48 小时无人接单 → 回到房东并建议下一位
approve_quote	步骤 ⑤（服务商报价后自动生成）	置 scheduled，非紧急件同时给租客发 s.27 进入通知（预览可见全文），写 compliance_events
accept_completion	步骤 ⑧（服务商完工后生成；租客已确认时卡片标「租客已确认」）	置 accepted / tickets.done，开放评分；Phase 2 触发收款
enter_notice（可选）	房东自己要进屋时	只发 s.27 通知，不派单

全部沿用现有的预览、60 秒撤销、发信限流（每账号每小时 20 封）与审计。紧急件的「自动批准」是 dispatch_policies 命中时由 proactive 路由直接以 approved 状态插卡并调度执行，撤销窗口 15 分钟。

4.3 界面

- 房东：/landlord/maintenance 从设计样例改为真实看板（按 tickets.status 分列：新 / 已派单 / 处理中 / 待验收 / 已完成），每张工单展开 work_order 时间线；/h/[id] 报修标签加「指派」按钮与派单卡；/landlord/providers：我的联系人 + 精选网络目录（按工种 / 区域 / 评分筛选，徽章「资质已核 · 到期 YYYY-MM」）；/settings 加「自动派单策略」。
- 租客：/h/[id] 报修标签看到派单进度（已派 → 到场时间窗 → 已完工 → 请确认）与「确认已解决 / 还没好」两个按钮；进入通知作为一条系统消息出现在对话标签。

- **服务商** (新帽子 provider): /provider/onboard (入驻表 + 资质上传) · /provider/jobs (邀请 / 进行中 / 已完成三列, 手机优先: 接单、报价、到场、上传完工照片、开发票四个大按钮) · /provider/profile (区域、工种、定价、可用性)。不做排班 / 路线 (Vendor SaaS 留到 Phase 3)。
- **管理员**: /admin/providers (照 /admin/agents: 队列、对照公开注册库的链接、核验 / 拒绝 / 标过期、资质到期看板) · /admin/disputes (争议单: 双方证据、冻结付款、裁定记录)。
- **Rail 与今日卡**: 房东租中阶段「报修」步骤细分为「待派 / 进行中 / 待验收」; 今日卡列「N 张工单等你指派 / 验收」。

5. 资质与合规矩阵（入驻核验清单）

品类	必须核验	公开可查的库	备注
水管	Skilled Trades Ontario 资格证 (Plumber 306A, 强制工种) · WSIB 清关 · 商业责任险	STO Public Register · WSIB 清关查询	加压 / 燃气热水器另需 TSSA
电气	ESA 持牌电气承包商 (Licensed Electrical Contractor) · 电工 309A · WSIB · 责任险	ESA 承包商查询 · STO	安省电气工作只能由 ESA 持牌承包商承接并申报 (O. Reg. 570/05)
供暖 / 空调 / 制冷	制冷与空调技工 313A (强制工种) · 燃气设备须 TSSA 燃气技师 (G1/G2/G3) · WSIB · 责任险	STO · TSSA 认证查询	「无暖气」是最常见紧急件，这一类要最先招募
电器维修	公司注册 · 责任险；涉及燃气灶 / 干衣机则 TSSA	安省企业注册 (ONBIS)	非强制工种
门锁 / 安全	公司注册 · 责任险；开锁行业无省级牌照	ONBIS	租客换锁须房东同意 (RTA s.35)，工单上注明由谁授权
虫害	安省环境部除虫许可 (Exterminator Licence, 害虫防治操作员) · 责任险	MECP 许可查询	多伦多多户楼受 RentSafeTO 约束
杂工 / 清洁 / 搬运	公司注册 · 责任险 · WSIB (如有雇员)	ONBIS	非持证类，靠评分与履约数据

三条产品硬规则：① 需持证工种的工单，候选列表只出现资质在有效期内的服务商，其余灰掉并写明原因；② 每次派单在 work_order_events 里记录「派单时对照的资质编号与到期日」（用户稿的「派单前后保存核验记录」）；③ 资质到期 → 自动停派单 → 服务商与管理员各收一封提醒（到期前 30 天）。

5.1 与用户稿一致的合规红线

- 平台不替代持牌主体：Stayloop 撮合、记录、通知；服务合同在房东与服务商之间；争议裁定不是法律裁决，双方仍可走 LTB / 小额法庭。
- 保险：承保、建议、报价解释与销售由持牌保险公司 / 代理 / 经纪完成；Stayloop 只放入口，不按成交计酬；具体结构由安省保险律师与合作方确认后再动。
- 租客不付费 (RTA s.134)；估价 10% 规则 (CPA)；进入通知 (RTA s.26 / s.27)；维修义务在房东 (RTA s.20) ——四条全部进 lib/ontario/rules.ts 并在卡片与邮件里引用编号。

6. 分阶段路线（与用户稿的 0—3 / 3—9 / 9—18 月对齐）

阶段	范围	做完的标志	不做
Phase 0 2 周	① 修 /h/[id] 状态机 (assigned / review / done)；② 房东可把工单「指派给自己的联系人」（一个邮箱，不需入驻）：邀请邮件、接受链接、到场 / 完工 / 验收三步；③ /landlord/maintenance 改真实看板；④ 四条规则进规则库；⑤ 租客保险入口扩到签约与续约节点	一份真实在管租约上，从租客报修到房东验收全程有记录、有审计；至少 3 位真实房东用过「派给自己的人」	服务商入驻、目录、报价、付款
Phase 1 6—8 周	精选网络（GTA，先 3 个品类：水管 / 电气 / 供暖空调，各 3—5 家，手工招募）：入驻表 + 资质上传 + 管理员核验 + 到期停派；派单卡（候选按资质 · 距离 · 评分 · 可用性）；报价 → 批准 → s.27 通知；到场 / 完工证据 / 租客确认 / 房东验收 / 评分；线下付款只记录；服务商手机页；争议单（人工）	30 张真实工单走完全流程；接受派单率、到场时长、一次修复率、报价偏差、返工 / 投诉率、房东 NPS 六个指标有数	抽成、自动派单、短信、Vendor SaaS
Phase 2 3—9 月	Stripe Connect Express 入驻服务商 → 平台代收 → 扣抽成 → 转账；发票与 HST 处理；争议冻结付款；自动派单策略与紧急件自动批准；服务商短信；房东「服务商网络」进 Pro 定价	抽成率与单位经济在真实数据上定下来；争议率与退款率可控	开放入驻
Phase 3 9—18 月	开放入驻 + 等级（按履约数据）+ 流量分配；Vendor SaaS（排班、路线、开票、回款、复购）；Stayloop API 回传工单状态给服务商自有系统；复制到下一个城市；保险节点按律师意见扩展	用户稿的「平台基础设施」状态	—

7. 指标与商业

指标（用户稿 6 项）	从哪算
接受派单率	offered → quoted 的比例（按服务商、按品类）
到场时长	scheduled.start 到 arrived_at；紧急件另计从 new 到 arrived_at
一次修复率	accepted 且 30 天内同 household 同类别无新工单
报价偏差	发票金额 / 批准报价；>1.10 且无增项批准即违反 CPA 规则，标红
复工 / 投诉率	rework 与 disputed 占已验收单比例
房东 NPS	验收时一题（0—10）

收入路径：Phase 0—1 不新增收费（派单是 Pro 的一部分，测试月内全免）；Phase 2 抽成率按品类在试点后定（用户稿口径）；Vendor SaaS 订阅在 Phase 3；保险只做入口，无计酬。成本：人工核验（每家 20—30 分钟）、Stripe Connect 费率、短信（Phase 2）、争议处理的人力。

8. 风险与对策

风险	对策
----	----

需求密度不够（今天 1 张工单）	Phase 0 绑定「导入在管租约」增长；派给自己的联系人不需要供给侧；不到 30 张 / 月真实工单不启动 Phase 1 招募
供给冷启动（服务商为什么来）	首批 10 家手工招募，承诺「零费用 + 已分诊的高意图工单 + 一页式接单」；不做竞价、不做抢单，按资质与评分排序
平台被当成承包商 / 责任外溢	入驻协议与房东条款明确 Stayloop 是撮合与记录方；争议裁定只影响平台内付款与等级；由律师定稿
资质造假或过期	只认公开库可查的编号；到期自动停派；派单时快照资质；抽查
保险 referral 合规	律师意见前只放入口；任何计酬结构需书面确认
租客隐私与安全	服务商只在工单期间看到必要信息；进入通知与进入许可强制；租客可标「须本人在场」
人工核验负担落在 Stayloop	Phase 1 供给 ≤15 家可承受；Phase 3 开放入驻前必须有到期自动化与抽查流程

9. 需要你决定的五件事

- 1. 做不做 Phase 0**（2 周，不涉及服务商与资金，纯粹把报修闭环补齐并让房东能派给自己的人）。我的建议：做，它本身就是「租中」模块该有的功能。
 - 2. Phase 1 的启动条件**：我建议「连续一个月 ≥30 张真实工单」再招募服务商；或者你决定用你自己的房源与熟悉的服务商先跑 5—10 单做样板。
 - 3. 首批品类**：建议水管 / 电气 / 供暖空调（紧急件最多、持证要求最清楚）；用户稿写 3—5 个，第四、五个建议电器与门锁。
 - 4. 资金是否经手**：Phase 1 线下付款只记录，Phase 2 再上 Connect。如果你想第一天就抽成，需要先把 CPA / HST / 争议退款的责任一起背上。
 - 5. 保险**：现在只把现有转介卡扩到签约与续约节点（零风险）；计酬结构等律师意见。是否现在去找安省保险律师与一家持牌合作方谈？

一手来源：Skilled Trades Ontario（强制工种与公共注册：skilledtradesontario.ca/about-trades/work-in-the-compulsory-trades/，[/public-register](https://skilledtradesontario.ca/public-register/)）· Ontario.ca「Compulsory trades and enforcement」· ESA 电气承包商许可（O. Reg. 570/05）· TSSA 燃气技师认证 · WSIB「Clearances」与 Bill 119 强制覆盖（2013-01-01 起建筑类独立经营者）· Ontario.ca「Your rights when starting home renovations or repairs」（估价 10% 规则，CPA 2002）· Bill 142《Consumer Protection Act, 2023》（已通过，条例待生效）· FSRA 许可适格指引（对无牌销售控制不足为重点）· RTA s.20 / s.26 / s.27 / s.35 / s.134 · 可比公司：Jiffy（2015 年多伦多创立，2024-11 被 Intact 收购）、HomeStars（Angi）、Lessen。生产实数：maintenance_tickets 1 · households 1 · landlords 7 · brokerages 0（2026-09-23）。